Разработка интерактивной аналитической панели для визуализации и анализа данных рынка недвижимости

на основе данных платформы Яндекс.Недвижимость

Перфилов Арсений Сергеевич

341 группа

2026

Актуальность

- Тысячи объявлений на Яндекс.Недвижимость — мало удобных инструментов для анализа.
- Нельзя быстро сравнить сегменты рынка и посмотреть выборку на карте.
- Нет публичного API; данные динамические, работает антибот-защита.

Цель и задачи

Цель — система полного цикла: сбор → хранение → интерактивный анализ.

Задачи:

1. Парсер (Python, Selenium): ссылки → карточки → CSV.
2. Сервер (Express, SQLite): датасеты по городам, REST API.
3. Дашборд (React): фильтры, KPI, графики, карта, таблица.
4. Роли пользователей; проверка на Москве и Саратове.

Архитектура системы

1. Парсер — Python, Selenium, ETL

↓ CSV

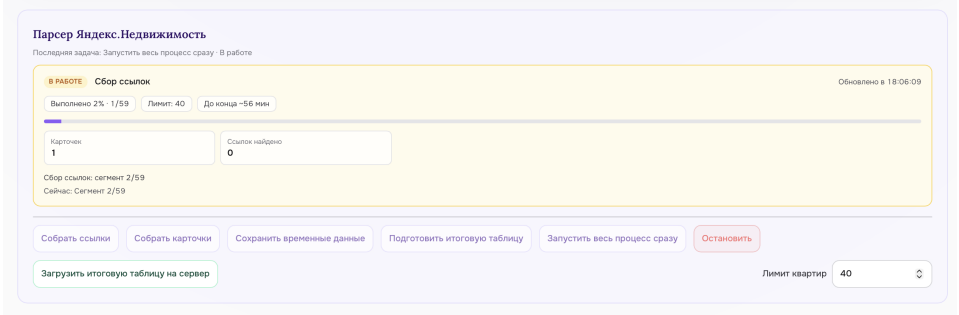
2. Сервер — Express, SQLite, REST API

↓ JSON

3. Клиент — React, Recharts, Яндекс.Карты

Общие типы и фильтры — каталог `shared/`. Далее — реализация по этим трём слоям.

Сбор данных: парсер



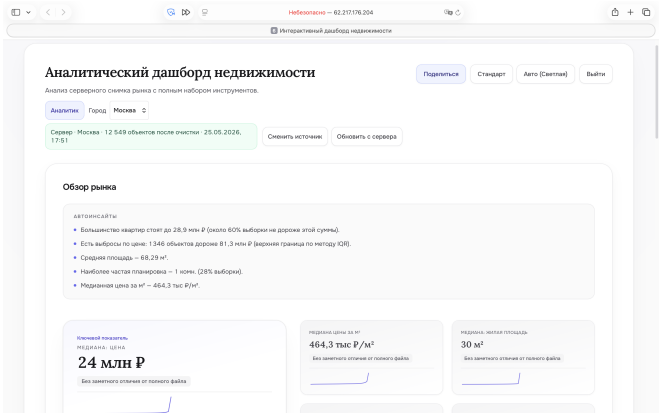
Этап «Сбор ссылок»: прогресс, возобновление после остановки, обработка капчи

Хранение данных: сервер



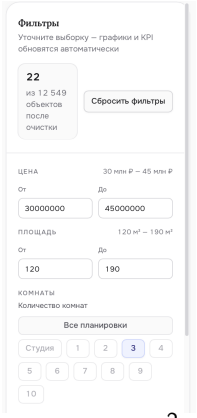
Загрузка CSV, ingest в датасет города, история обновлений

Дашборд: исходная выборка



Москва, 12 549 объявлений — фильтры, KPI и графики на полном массиве

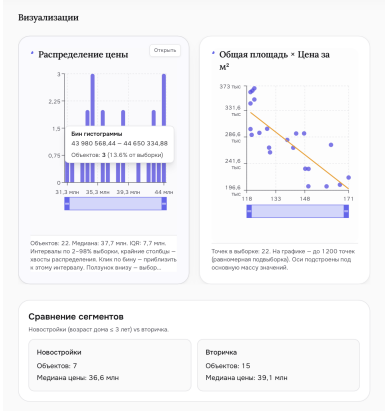
Шаг 1 — фильтрация



Срез: 3 комнаты, 120–190 м^2, 30–45 млн руб.

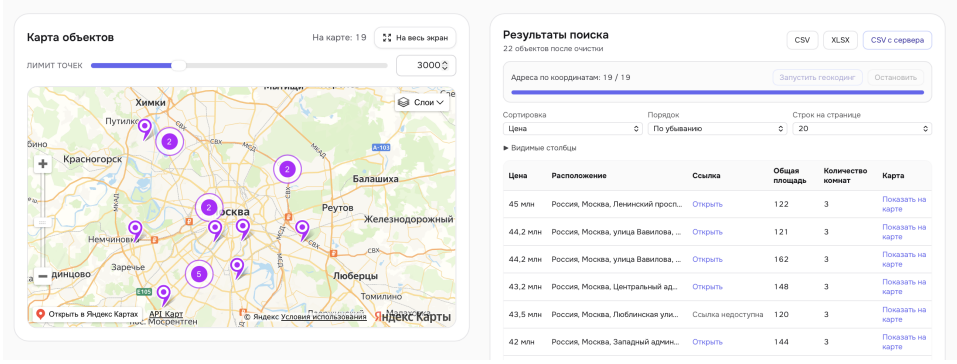
Осталось 22 объекта из 12 549

Шаг 2 — KPI и сегменты



Пересчёт показателей; сравнение: 7 новостроек и 15 вторичных

Шаг 3 — карта и таблица



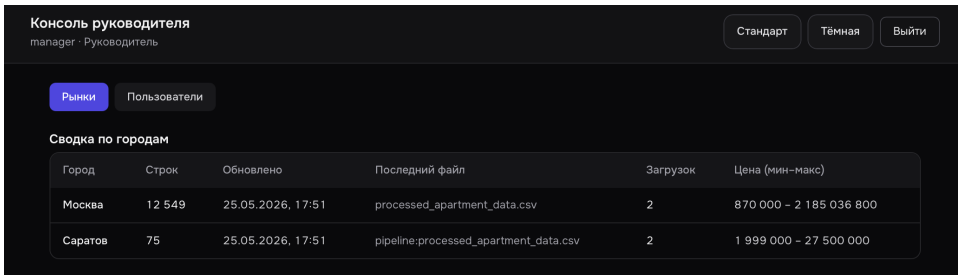
19 точек на карте, 22 строки в таблице; данные согласованы с API

Роли пользователей

- **observer** — просмотр KPI, графиков и карты; упрощённый список.
- **analyst** — полный дашборд: фильтры, экспорт, конструктор графиков.
- **admin** — датасеты, ingest и запуск парсера (слайды 5–6).
- **manager** — обзор рынков по городам и управление пользователями.

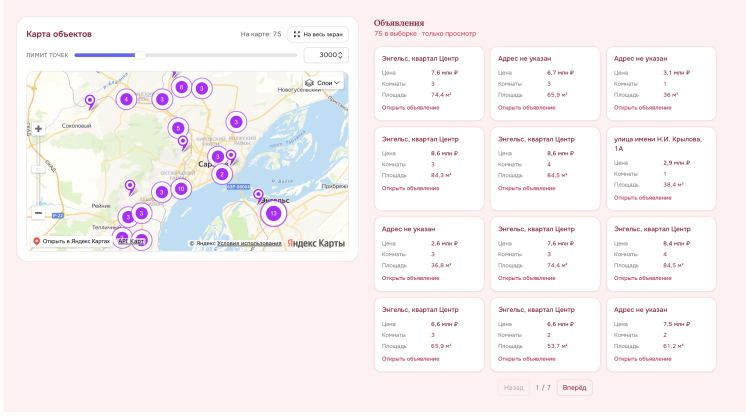
Ниже — примеры интерфейсов для manager и observer.

Роль manager



Сводка по городам: число объявлений и медианная цена

Роль observer



Саратов, 75 объявлений — облегчённый интерфейс без полной таблицы

Результаты проверки

- Москва — **12 549** объявлений; Саратов — **75**.
- Пройден сценарий фильтрации (22 объекта) и все роли.
- Развёртывание на VPS: nginx, systemd.
- Дашборд: `http://62.217.176.204/`

Итоги

Разработан программный комплекс полного цикла для анализа рынка жилой недвижимости на данных Яндекс.Недвижимость: парсер, сервер, интерактивный дашборд с разграничением прав.

http://62.217.176.204/